



数据预处理

- 缺失值与异常值处理
- 类别变量编码 (LabelEncoder)
- 特征标准化 (StandardScaler)
- 特征扩展 (PolynomialFeatures)

模型训练与优化

- 四类模型: Linear / Ridge / Lasso / ElasticNet
- 使用 GridSearchCV+交叉验证选择最优参数
- 分别针对租房与售房数据独立建模

模型评估与输出

- 指标: MAE、RMSE、 R^2
- 自动保存最优模型与预测结果 (joblib)

Model	In Sample	Out of Sample	Cross-validation	Kaggle Score
OLS	0.4755	0.4573	0.4746	-26.88
LASSO	0.4736	0.4562	0.473	-22.34
Ridge	0.4561	0.4389	0.4528	-8.21
ElasticNet	0.4588	0.4414	0.4583	-10.07
Best (Ridge)	0.4561	0.4389	0.4528	-8.21